练习3：获取目标处理器的缓存信息

- **任务**：通过操作系统提供的命令、文件和评估工具获取系统目标处理器的缓存信息。
- **子任务**：
  - 获取目标处理器缓存层级和各级缓存大小信息；
  - 获取目标处理器各级缓存的组相联数、缓存行大小信息。
- **目标**：学会获取未知架构的处理器的缓存信息。

1. 通过 `lscpu` 命令查看处理器型号、缓存层级信息

```
lenovo@10:~/test1/TA/try/computer_archtecture_labs/build/dist/bins$ lscpu
架构:                           x86_64
CPU 运行模式:                   32-bit, 64-bit
字节序:                         Little Endian
Address sizes:                  39 bits physical, 48 bits virtual
CPU:                            12
在线 CPU 列表:                  0-11
每个核的线程数:                 2
每个座的核数:                   6
座:                             1
NUMA 节点:                      1
厂商 ID:                        GenuineIntel
CPU 系列:                       6
型号:                           158
型号名称:                       Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz
步进:                           10
CPU MHz:                        800.007
CPU 最大 MHz:                   4600.0000
CPU 最小 MHz:                   800.0000
BogoMIPS:                       6399.96
虚拟化:                         VT-x
L1d 缓存:                       192 KiB
L1i 缓存:                       192 KiB
L2 缓存:                        1.5 MiB
L3 缓存:                        12 MiB
NUMA 节点0 CPU:                 0-11
Vulnerability Itlb multihit:    KVM: Vulnerable
Vulnerability L1tf:             Mitigation; PTE Inversion; VMX vulnerable
Vulnerability Mds:              Vulnerable; SMT vulnerable
Vulnerability Meltdown:         Vulnerable
Vulnerability Spec store bypass: Vulnerable
Vulnerability Spectre v1:       Vulnerable: __user pointer sanitization and usercopy barriers only; n
                                o swapgs barriers
Vulnerability Spectre v2:       Vulnerable, IBPB: disabled, STIBP: disabled
Vulnerability Tsx async abort:  Vulnerable
标记:                           fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse
                                36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb
                                 rdtscp lm constant_tsc art arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopo
```

```
logy nonstop_tsc cpuid aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl
 vmx smx est tm2 ssse3 sdbg fma cx16 xtpr pdcm pcid sse4_1 sse4_2 x2a
pic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm
 abm 3dnowprefetch cpuid_fault epb invpcid_single ssbd ibrs ibpb stib
p tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid ept_ad fsgsbase tsc_adjust bm
i1 hle avx2 smep bmi2 erms invpcid rtm mpx rdseed adx smap clflushopt
 intel_pt xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves dtherm ida arat pln pts hwp
hwp_notify hwp_act_window hwp_epp md_clear flush_l1d
```

2. 查看cpu0的L1D缓存的组数、组相联数和缓存行大小

```
cd /sys/devices/system/cpu/cpu0/cache
cd index0
# 查看缓存行大小
cat coherency_line_size
# 查看组数
cat number_of_sets
# 查看way数
cat ways_of_associativity
```

```
lenovo@10:/sys/devices/system/cpu/cpu0/cache$ cd index0
lenovo@10:/sys/devices/system/cpu/cpu0/cache/index0$ cat coherency_line_size
64
lenovo@10:/sys/devices/system/cpu/cpu0/cache/index0$ cat number_of_sets
64
lenovo@10:/sys/devices/system/cpu/cpu0/cache/index0$ cat ways_of_associativity
8
```

3. 使用相同的方法查看L2, L3缓存的组数、组相联数和缓存行大小